Relatório - Sistema de Gerenciamento de Oficina Mecânica

Integrantes: Arthur Moreira, Ana Luiza Peixoto, João Pedro Gomes, Kaleb Kelvin, Rianne Moreira

---

A1 - Escopo e Regras de Negócio

1. Definição do escopo

O sistema proposto tem como objetivo realizar o gerenciamento de uma oficina mecânica, permitindo controlar os clientes, seus veículos, os funcionários, os serviços realizados, as peças utilizadas e as ordens de serviço.

Ele será utilizado para registrar a entrada de um veículo na oficina, identificar o cliente responsável, registrar os problemas informados, os serviços que serão realizados, as peças utilizadas, a mão de obra empregada, os valores cobrados e o andamento da ordem de serviço. Também será possível consultar o histórico de serviços realizados em cada veículo.

O sistema deverá controlar o ciclo de uma ordem de serviço, desde sua abertura até seu encerramento, mantendo o registro das alterações de situação. A situação de uma ordem poderá ser consultada durante o atendimento e após seu encerramento.

Também fará parte do sistema o controle dos serviços oferecidos pela oficina e das peças utilizadas nos serviços. Uma ordem de serviço poderá conter vários serviços e várias peças, sendo registrados os dados específicos de cada utilização, como quantidade, valor e horas de mão de obra.

O sistema deverá permitir o controle dos funcionários envolvidos nos serviços, diferenciando suas funções. Os mecânicos poderão ser responsáveis pela execução dos serviços e poderão possuir uma relação de supervisão com outros mecânicos.

Outro recurso será o controle de garantia dos serviços realizados. Quando um serviço possuir garantia, o sistema deverá registrar o período de validade da garantia e permitir identificar uma nova ordem de serviço relacionada a um atendimento anterior em garantia.

O sistema terá o registro histórico das situações das ordens de serviço, permitindo identificar quando cada alteração ocorreu. Cada registro do histórico ficará vinculado à respectiva ordem de serviço.

Faz parte do escopo: cadastro de clientes, veículos, funcionários, mecânicos, serviços, peças, ordens de serviço, itens de serviço, itens de peças, histórico das ordens, pagamentos e informações de garantia.

Não faz parte do escopo: controle de folha de pagamento dos funcionários, contabilidade completa da empresa, compras de peças de fornecedores, controle de estoque de fornecedores externos e emissão de documentos fiscais.

De forma geral, o funcionamento ocorre da seguinte maneira: o cliente e o veículo são cadastrados, uma ordem de serviço é aberta para o veículo, os serviços e peças necessários são registrados, os funcionários responsáveis são associados à execução, a situação da ordem é atualizada durante o atendimento e ao final, os valores são registrados e a ordem é encerrada.
Os registros permanecem disponíveis para consultas futuras e para o histórico do veículo.

2. Regras de negócio

RN01. Cada veículo deve estar associado a um único cliente responsável, e um cliente pode estar associado a vários veículos.

RN02. Cada veículo deve possuir um identificador único no sistema, não podendo existir dois veículos com o mesmo identificador.

RN03. Cada ordem de serviço deve estar associada a um único veículo, e um veículo pode possuir várias ordens de serviço ao longo do tempo.

RN04. Uma ordem de serviço deve possuir uma situação, que pode ser: ABERTA, EM_EXECUCAO, AGUARDANDO_PECAS, CONCLUIDA ou CANCELADA.

RN05. Toda alteração de situação de uma ordem de serviço deve ser registrada no histórico da ordem, contendo a situação e a data e hora da alteração.

RN06. Toda ordem de serviço deve possuir uma data de abertura. Quando a ordem for concluída ou cancelada, deve possuir uma data de encerramento.

RN07. Uma ordem de serviço deve possuir pelo menos um serviço, e um mesmo serviço pode estar presente em várias ordens de serviço.

RN08. Para cada serviço incluído em uma ordem de serviço, devem ser registrados a quantidade, o valor cobrado e as horas de mão de obra.

RN09. Uma ordem de serviço deve possuir pelo menos uma peça quando houver necessidade de utilização de peças, e uma mesma peça pode estar presente em várias ordens de serviço.

RN10. Para cada peça utilizada em uma ordem de serviço, devem ser registradas a quantidade utilizada e o valor unitário considerado na ordem.

RN11. O valor unitário da peça deve ser registrado na ordem de serviço no momento de sua inclusão, mantendo o valor praticado naquela ordem mesmo que o valor cadastrado da peça seja alterado posteriormente.

RN12. Cada serviço cadastrado pela oficina deve possuir uma descrição e um valor de referência para sua realização.

RN13. Cada peça cadastrada pela oficina deve possuir uma identificação única e uma descrição.

RN14. Toda ordem de serviço deve possuir pelo menos um funcionário associado à sua execução ou acompanhamento.

RN15. Um funcionário pode participar de várias ordens de serviço, e uma ordem de serviço pode possuir vários funcionários associados.

RN16. Cada funcionário deve possuir uma função cadastrada, permitindo diferenciá-lo conforme sua função na oficina, como mecânico ou atendente.

RN17. Um mecânico pode supervisionar vários outros mecânicos, e cada mecânico pode possuir no máximo um supervisor direto.

RN18. Um serviço realizado em uma ordem de serviço pode possuir garantia, devendo ser registrado o período de validade da garantia.

RN19. Uma ordem de serviço aberta para atender um problema coberto pela garantia de um serviço anterior deve estar relacionada à ordem de serviço original que gerou a garantia.

RN20. Uma ordem de serviço encerrada deve manter registrados seus serviços, peças, funcionários envolvidos, valores, situação e histórico para consulta posterior no histórico do veículo.

3. Tabela de Rastreabilidade das Regras de Negócio

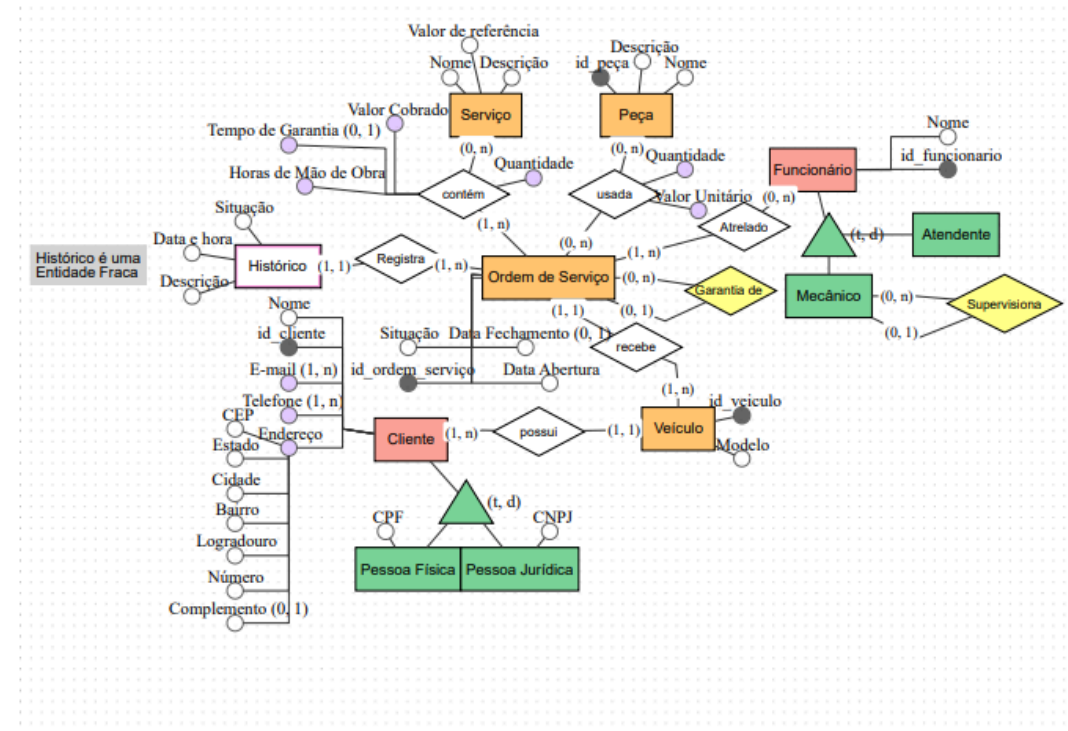
A Tabela de Rastreabilidade relaciona as regras de negócio da Oficina Mecânica com as estruturas, restrições e mecanismos de implementação no banco de dados. Também identifica as regras que dependem de validações adicionais.

Regra	Restrição, consulta ou aplicação relacionada	Implementação no Projeto	Situação
RN01	Restrição e consultas 6, 7 e 9.	Chave estrangeira veiculo.id_cliente e consultas que relacionam clientes e veículos.	Implementada no DDL.
RN02	Restrição.	Chave primária da tabela veiculo e restrição de UNIQUE da placa.	Implementada no DDL.
RN03	Restrição às consultas 6, 9, 12 e 13.	Chave estrangeira entre ordem_servico e veiculo.	Implementada no DDL.
RN04	Restrição e consulta 2.	Restrição CHECK de situação e consulta de OS em execução.	Implementada no DDL.
RN05	Estrutura de dados e carga SQL.	Tabela historico_os e registros de histórico inseridos na carga. Não foi identificada automatização das alterações.	Parcialmente implementada.
RN06	Restrição e consultas 5 e 12.	Campos de data, restrição CHECK e consultas que identificam OS sem fechamento. É necessário confirmar se o CHECK exige fechamento para as situações corretas.	Parcialmente implementada.

RN07	Estrutura de dados, carga SQL e consulta 8.	Tabela associativa os_servico, carga com serviços para as 42. OS consulta que identifica serviços utilizados em mais de cinco OS. A quantidade mínima não é garantida pelo DDL.	Atendida na carga. Não garantida pelo DDL.
RN08	Restrição e consultas 10 e 11.	Campos na tabela os_servico, validações existentes e consultas de totais e comparação com a média.	Parcialmente implementada.
RN09	Estrutura de dados e carga SQL.	Tabela associativa os_peca e registros de peças para diversas OS. Não foi identificada validação da necessidade de peças.	Parcialmente implementada.
RN10	Restrição, carga SQL e consulta 14.	Campos de quantidade e valor unitário na tabela os_peca, com consulta para calcular o total das peças.	Implementada estruturalmente no DDL.
RN11	Estrutura de dados e consulta 14.	Campo os_peca.valor_unitario, separado do preço sugerido em peca, utilizado no cálculo dos valores históricos. Não foi identificada proteção contra alterações posteriores.	Parcialmente implementada.
RN12	Restrição.	Campos de descrição e valor de referência na tabela servico, com validação do valor.	Implementada do DDL.
RN13	Restrição.	Chave primária e descrição obrigatória na tabela peca.	Implementada no DDL
RN14	Estrutura de dados e carga SQL.	Tabela os_mecanico e associações de mecânicos para as 42 OS. O DDL não garante a participação mínima.	Atendida na carga. Não garantida pelo DDL.
RN15	Restrição e carga SQL.	Tabela associativa os_mecanico, chave primária composta e associações de mecânicos em várias OS.	Implementada para mecânicos.

RN16	Estrutura de dados e carga SQL.	Tabelas mecanico e atendente, com registros de ambos.	Conferir compatibilidade com o modelo lógico.
RN17	Restrição e carga SQL.	Campo mecanico.id_supervisor, chave estrangeira autorreferenciada e dados de supervisão. Não foi identificada prevenção de autossupervisão ou ciclos.	Parcialmente implementada.
RN18	Estrutura de dados, carga SQL e consulta 15.	Campo os_servico.tempo_garantia, durações inseridas na carga e consulta de serviços associados a OS de garantia.	Implementada estruturalmente e com validação parcial.
RN19	Restrição, carga SQL e consulta 15.	Campo ordem_servico.id_os_garantia, chave estrangeira autorreferenciada e consulta dos vínculos. Não foi identificada validação do prazo ou da cobertura da garantia.	Parcialmente implementada.
RN20	Estrutura de dados e consultas 6, 10, 14 e 15.	Tabelas de OS, serviços, peças, mecânicos, pagamentos e histórico. Consultas para recuperar parte dessas informações. Não foi comprovada a proteção contra alterações ou exclusões.	Parcialmente implementada.

A2 - Modelo Entidade - Relacionamento Conceitual



A3 - Dicionário de dados Conceitual

Entidade / Rel.	Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observações
Cliente	id_cliente	Identificador único numérico do cliente no sistema.	Inteiro	Sim	Chave Primária.
Cliente	Nome	Nome completo ou razão social do cliente.	Texto	Sim	Obrigatório.
Cliente	CPF	Cadastro de Pessoa Física do cliente.	Texto (11)	Não	Exclusivo da especialização PF.
Cliente	CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.	Texto (14)	Não	Exclusivo da especialização PJ.
Cliente	CEP	Código de Endereçamento Postal.	Texto (8)	Sim	Composto Endereço.
Cliente	Estado	Sigla do estado (UF) de residência.	Texto (2)	Sim	Composto Endereço.
Cliente	Cidade	Cidade de residência do cliente.	Texto	Sim	Composto Endereço.
Cliente	Bairro	Bairro de residência do cliente.	Texto	Sim	Composto Endereço.
Cliente	Logradouro	Nome da rua, avenida ou rodovia.	Texto	Sim	Composto Endereço.
Cliente	Número	Número do endereço do cliente.	Texto	Sim	Composto Endereço.
Cliente	Complemento	Informações adicionais do endereço.	Texto	Não	Card. (0,1). Composto.

Entidade / Rel.	Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observações
Cliente	Telefone	Número(s) de telefone para contato.	Texto	Sim	Multivalorado (1,n).
Cliente	E-mail	Endereço(s) de correio eletrônico.	Texto	Sim	Multivalorado (1,n).
Veículo	id_veiculo	Identificador único do veículo na oficina.	Inteiro	Sim	Chave Primária (RN02).
Veículo	Modelo	Descrição do modelo e marca do veículo.	Texto	Sim	Obrigatório.
Ordem Serviço	id_ordem_serviço	Número de identificação da OS.	Inteiro	Sim	Chave Primária.
Ordem Serviço	Situação	Status atual do andamento da OS.	Texto	Sim	RN04: ABERTA, etc.
Ordem Serviço	Data Abertura	Data em que o atendimento foi iniciado.	Data	Sim	Obrigatório (RN06).
Ordem Serviço	Data Fechamento	Data de encerramento do atendimento.	Data	Não	Preenchimento condicional (RN06/RN04).
Histórico	Data e hora	Registro do momento da mudança de status.	Data/Hora	Sim	Chave Composta (Ent. Fraca).
Histórico	Situação	Status para o qual a OS foi alterada.	Texto	Sim	Vinculado à OS (RN05).
Serviço / Peça	Valor / Preço	Valores de referência e unitários aplicados.	Decimal	Sim	Garante histórico (RN11).

A4 - Modelo Lógico Relacional

- **CLIENTE** (id_cliente, nome, cep, estado, cidade, bairro, logradouro, numero, complemento, tipo_pessoa, cpf, cnpj)
- **CLIENTE_TELEFONE** (numero_telefone, **id_cliente**)
- **CLIENTE_EMAIL** (endereco_email, **id_cliente**)
- **VEICULO** (id_veiculo, modelo, **id_cliente**)
- **ORDEM_SERVICO** (id_ordem_servico, data_abertura, data_fechamento, situacao, **id_veiculo**, **id_os_garantia**)
- **HISTORICO_OS** (data_hora, **id_ordem_servico**, situacao, descricao)
- **SERVICO** (id_servico, nome, descricao, valor_referencia)
- **PECA** (id_peca, nome, descricao)
- **FUNCIONARIO** (id_funcionario, nome, tipo_funcionario, **id_supervisor**)
- **OS_SERVICO** (**id_ordem_servico**, **id_servico**, quantidade, valor_cobrado, horas_mao_obra, tempo_garantia)
- **OS_PECA** (**id_ordem_servico**, **id_peca**, quantidade, valor_unitario)
- **OS_FUNCIONARIO** (**id_ordem_servico**, **id_funcionario**)
-

Justificativas das Decisões de Mapeamento (MER para Lógico)

Tabelas Únicas:

Juntamos Cliente (Física/Jurídica) e Funcionário (Mecânico/Atendente) em tabelas únicas, usando apenas uma coluna de "tipo" para diferenciar. Isso pode deixar o banco mais simples e rápido.

Relacionamentos Internos:

A hierarquia de funcionários (supervisor) e os retornos por garantia, foram resolvidos dentro das próprias tabelas de Funcionário e Ordem de Serviço, meio que julgando para elas mesmas.

Preços Congelados (Tabelas Associativas):

Colocamos o preço e a quantidade dentro das tabelas intermediárias (OS_Servico e OS_Peca). Assim, se a oficina mudar o preço amanhã, o valor histórico daquela OS não é alterado.

Endereço e Contatos:

Telefones e e-mails ganharam tabelas próprias porque o cliente pode ter vários (garantindo a normalização). Já o endereço ficou direto na tabela do Cliente por ser mais prático.

IDs Inventados (Chaves Substitutas):

Usamos IDs numéricos (ex: id_cliente) para tudo, em vez de usar o CPF ou o Nome como chave. Isso pode evitar que no futuro precise corrigir um documento digitado errado e melhorar a velocidade do banco.

A5 - Verificação de Normalização

A análise de normalização foi realizada considerando as relações, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições definidas no esquema do banco de dados da oficina mecânica. O objetivo é verificar o atendimento às três primeiras formas normais — 1FN, 2FN e 3FN —, identificar as principais dependências funcionais de cada relação e verificar a existência de alguma desnormalização deliberada. O projeto estabelece que o esquema deve estar, no mínimo, na Terceira Forma Normal (3FN), com a apresentação das dependências funcionais relevantes de cada relação.

5.1 Primeira Forma Normal (1FN)

A Primeira Forma Normal (1FN) exige que os atributos de uma relação possuam valores atômicos, ou seja, cada campo deve armazenar um único valor, sem grupos repetitivos ou listas de valores dentro de uma mesma célula.

O banco de dados atende à 1FN, pois os atributos das relações possuem valores atômicos e não são armazenadas listas ou conjuntos de valores em uma única coluna.

Um exemplo importante está nos dados de contato dos clientes. Como um cliente pode possuir mais de um telefone ou endereço de e-mail, essas informações não são armazenadas como uma lista dentro da relação cliente. Foram criadas as relações cliente_telefone e cliente_email, permitindo que cada telefone ou e-mail seja registrado individualmente.

Dessa forma, em vez de armazenar vários telefones em uma única célula, cada telefone é representado por um registro próprio em cliente_telefone. O mesmo princípio é utilizado para os endereços de e-mail.

As demais relações também apresentam atributos atômicos, como nome, descricao, modelo, data_abertura, data_fechamento, situacao, quantidade e valores monetários.

5.2 Segunda Forma Normal (2FN)

A Segunda Forma Normal (2FN) exige que a relação esteja na 1FN e que nenhum atributo não-chave dependa apenas de parte de uma chave primária composta.

As relações que possuem chave primária simples não apresentam possibilidade de dependência parcial, pois toda a chave é formada por um único atributo. Isso ocorre nas relações:

- cliente;
- funcionario;
- servico;
- peca;
- veiculo;
- ordem_servico.

As relações com chaves compostas foram analisadas individualmente.

cliente_telefone

A chave primária é:

(numero_telefone, id_cliente)

A relação não possui atributos não-chave. Portanto, não existe dependência parcial a ser eliminada.

cliente_email

A chave primária é:

(endereco_email, id_cliente)

Assim como em cliente_telefone, não existem atributos não-chave. Consequentemente, não existe dependência parcial.

historico_os

A chave primária é:

(data_hora, id_ordem_servico)

A dependência funcional é:

(data_hora, id_ordem_servico) → situacao, descricao

Os atributos situacao e descricao dependem do registro completo do histórico.

Não seria correto considerar:

id_ordem_servico → situacao, descricao

porque uma mesma ordem de serviço pode possuir vários registros de histórico e, consequentemente, diferentes situações ao longo do tempo.

Portanto, não existe dependência parcial.

os_servico

A chave primária é:

(id_ordem_servico, id_servico)

A dependência funcional é:

(id_ordem_servico, id_servico)
→ quantidade,
valor_cobrado,
horas_mao_obra,
tempo_garantia_meses

Os atributos dependem da combinação entre a ordem de serviço e o serviço realizado.

Não existe dependência parcial, pois os atributos não dependem exclusivamente de id_ordem_servico nem exclusivamente de id_servico.

Além disso, valor_cobrado representa o valor praticado naquela utilização específica do serviço. Portanto, não se considera:

id_servico → valor_cobrado

O cadastro de servico possui o atributo valor_referencia, enquanto os_servico possui o valor_cobrado, permitindo manter o valor efetivamente utilizado na ordem de serviço.

os_peca

A chave primária é:

(id_ordem_servico, id_peca)

A dependência funcional é:

(id_ordem_servico, id_peca)
→ quantidade,
valor_unitario

Os atributos quantidade e valor_unitario dependem da associação entre determinada peça e determinada ordem de serviço.

Assim, não existe dependência parcial.

os_funcionario

A chave primária é:

(id_ordem_servico, id_funcionario)

Essa relação não possui atributos não-chave. Portanto, não existe dependência parcial.

5.3 Terceira Forma Normal (3FN)

A Terceira Forma Normal (3FN) exige que a relação esteja na 2FN e que não existam dependências transitivas relevantes entre atributos não-chave.

No modelo desenvolvido, os dados de cada entidade foram separados em suas respectivas relações. Dessa forma, informações cadastrais não são repetidas desnecessariamente nas relações que representam os relacionamentos entre as entidades.

Por exemplo, a relação servico possui:

id_servico → nome, descricao, valor_referencia

Enquanto a relação os_servico possui:

(id_ordem_servico, id_servico)
→ quantidade,
valor_cobrado,
horas_mao_obra,
tempo_garantia_meses

Assim, os dados cadastrais do serviço permanecem em servico, enquanto os dados referentes à utilização daquele serviço em uma ordem específica permanecem em os_servico.

O mesmo ocorre com as peças:

id_peca → nome, descricao
na relação peca, enquanto:

(id_ordem_servico, id_peca)
→ quantidade, valor_unitario
é mantida em os_peca.

Essa separação evita a repetição dos dados cadastrais de serviços e peças em cada ordem de serviço.

Também não foram identificadas dependências como:

id_servico → valor_cobrado
ou:

id_peca → valor_unitario
pois esses valores são específicos da utilização do serviço ou da peça em determinada ordem de serviço.

Da mesma forma, não foram consideradas dependências funcionais que não sejam estabelecidas pelo esquema, como cep → cidade, pois essa relação não é definida por uma chave ou restrição do modelo.

5.4 Dependências Funcionais das Relações

A seguir são apresentadas as principais dependências funcionais identificadas para cada relação do banco de dados.

Relação	**Chave primária**	**Dependência funcional principal**
cliente	id_cliente	id_cliente → nome, cep, estado, cidade, bairro, logradouro, numero, complemento, tipo_pessoa, cpf, cnpj
cliente_telefone	(numero_telefone, id_cliente)	Não possui atributos não-chave
cliente_email	(endereco_email, id_cliente)	Não possui atributos não-chave
funcionario	id_funcionario	id_funcionario → nome, tipo_funcionario, id_supervisor
servico	id_servico	id_servico → nome, descricao, valor_referencia
peca	id_peca	id_peca → nome, descricao
veiculo	id_veiculo	id_veiculo → modelo, id_cliente
ordem_servico	id_ordem_servico	id_ordem_servico → data_abertura, data_fechamento, situacao, id_veiculo, id_os_garantia
historico_os	(data_hora, id_ordem_servico)	(data_hora, id_ordem_servico) → situacao, descricao
os_servico	(id_ordem_servico, id_servico)	(id_ordem_servico, id_servico) → quantidade, valor_cobrado, horas_mao_obra, tempo_garantia_meses
os_peca	(id_ordem_servico, id_peca)	(id_ordem_servico, id_peca) → quantidade, valor_unitario

os_funcionario	(id_ordem_servico, id_funcionario)	Não possui atributos não-chave

5.5 Análise das Dependências Funcionais por Relação

5.5.1 Relação cliente

A chave primária é id_cliente.

A principal dependência funcional é:

id_cliente →
nome,
cep,
estado,
cidade,
bairro,
logradouro,
numero,
complemento,
tipo_pessoa,
cpf,
cnpj

Isso significa que o identificador do cliente determina seus demais dados cadastrais.

O esquema também possui restrições de unicidade para CPF e CNPJ, respeitando a regra de que uma pessoa física utiliza CPF e uma pessoa jurídica utiliza CNPJ.

Não é considerada uma dependência como:

cep → cidade
pois essa dependência não é estabelecida pelas restrições do banco.

5.5.2 Relação cliente_telefone

A chave primária é:

(numero_telefone, id_cliente)
A relação não possui atributos não-chave.

Portanto, não existem dependências funcionais não triviais a serem analisadas.

A chave composta permite representar vários telefones para um mesmo cliente.

5.5.3 Relação cliente_email

A chave primária é:

(endereco_email, id_cliente)
A relação não possui atributos não-chave.

Portanto, não existem dependências funcionais não triviais.

A estrutura permite que um cliente possua mais de um endereço de e-mail.

5.5.4 Relação funcionario

A chave primária é id_funcionario.

A dependência funcional é:

id_funcionario →
nome,
tipo_funcionario,
id_supervisor

O tipo de funcionário não determina o funcionário, pois vários funcionários podem possuir o mesmo tipo.

5.5.5 Relação servico

A chave primária é id_servico.

A dependência funcional é:

id_servico →
nome,
descricao,
valor_referencia

O identificador determina os dados cadastrais do serviço.

Não é considerada uma dependência nome → id_servico, pois o nome não foi definido como chave ou atributo UNIQUE no esquema.

5.5.6 Relação peca

A chave primária é id_peca.

A dependência funcional é:

id_peca →
nome,
descricao
O identificador da peça determina seus dados cadastrais.

Não é considerada uma dependência nome → id_peca, pois o nome não foi definido como identificador único no esquema.

5.5.7 Relação veiculo

A chave primária é id_veiculo.

A dependência funcional é:

id_veiculo →
modelo,
id_cliente
O identificador do veículo determina seu modelo e o cliente ao qual ele pertence.

Não é considerada uma dependência modelo → id_veiculo, pois vários veículos podem possuir o mesmo modelo.

5.5.8 Relação ordem_servico

A chave primária é id_ordem_servico.

A dependência funcional é:

id_ordem_servico →
data_abertura,
data_fechamento,

situacao,
id_veiculo,
id_os_garantia
O identificador da ordem de serviço determina seus dados.

O atributo id_os_garantia é uma referência para outra ordem de serviço e não cria, por si só, uma dependência funcional dos demais atributos da relação.

5.5.9 Relação historico_os

A chave primária é:

(data_hora, id_ordem_servico)
A dependência funcional é:

(data_hora, id_ordem_servico)
→ situacao,
descricao

A chave composta é necessária porque uma mesma ordem de serviço pode possuir vários registros de histórico.

Portanto:

id_ordem_servico → situacao
não é uma dependência funcional válida para essa relação.

5.5.10 Relação os_servico

A chave primária é:

(id_ordem_servico, id_servico)
A dependência funcional é:

(id_ordem_servico, id_servico)
→ quantidade,
valor_cobrado,
horas_mao_obra,
tempo_garantia_meses
Os atributos dependem da combinação da ordem de serviço com o serviço realizado.

O valor_cobrado não depende somente de id_servico, pois representa o valor registrado para aquela utilização específica. O cadastro de serviços possui

valor_referencia, mantendo separada a informação de referência da informação efetivamente cobrada na ordem.

5.5.11 Relação os_peca

A chave primária é:

(id_ordem_servico, id_peca)
A dependência funcional é:

(id_ordem_servico, id_peca)
→ quantidade,
valor_unitario
A quantidade e o valor unitário estão relacionados à utilização daquela peça naquela ordem de serviço.

Portanto, não é considerada a dependência:

id_peca → valor_unitario
porque o valor armazenado em os_peca pertence à utilização da peça na ordem específica.

5.5.12 Relação os_funcionario

A chave primária é:

(id_ordem_servico, id_funcionario)
Essa relação representa a associação entre funcionários e ordens de serviço.

Como não existem atributos não-chave, não existem dependências funcionais não triviais a serem analisadas.

5.6 Verificação de Desnormalização

Não foi identificada desnormalização deliberada no modelo.

Os atributos estão distribuídos entre as relações de acordo com suas respectivas entidades e relacionamentos. Informações de clientes, funcionários, serviços, peças, veículos e ordens de serviço são mantidas em suas próprias relações.

As relações associativas os_servico e os_peca possuem atributos próprios porque esses atributos representam informações específicas da associação, como quantidade e preço praticado na ordem de serviço. Portanto, esses atributos não caracterizam uma desnormalização.

Consequentemente, não foi necessária uma justificativa de desempenho para uma desnormalização específica.

5.7 Verificação de BCNF

Além da 3FN, foi realizada uma verificação em relação à Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

Com base nas dependências funcionais identificadas a partir das chaves primárias e das restrições de unicidade definidas no esquema, não foi identificada uma dependência funcional não trivial cujo determinante não seja uma superchave.

As relações que possuem chaves compostas também não apresentam atributos não-chave determinados por apenas parte da chave.

Dessa forma, com base nas dependências funcionais estabelecidas pelo esquema, as relações analisadas também satisfazem a BCNF.

Não foi necessária uma decomposição adicional das relações para alcançar essa forma normal.

5.8 Considerações Finais da Normalização

A análise realizada demonstra que o banco de dados da oficina mecânica atende às formas normais analisadas.

Na **1FN**, os atributos possuem valores atômicos e os dados multivalorados de clientes foram separados nas relações cliente_telefone e cliente_email.

Na **2FN**, as relações com chaves compostas foram analisadas para verificar a existência de dependências parciais. Não foram identificadas dependências parciais de atributos não-chave.

Na **3FN**, não foram identificadas dependências transitivas relevantes entre atributos não-chave. As informações cadastrais e as informações específicas dos relacionamentos foram mantidas em suas respectivas relações.

Também não foi identificada desnormalização deliberada no modelo.

Por fim, considerando as dependências funcionais estabelecidas pelas chaves e restrições do esquema, as relações também satisfazem a **BCNF**.

Portanto, o modelo relacional encontra-se normalizado em **3FN**, atendendo ao requisito mínimo estabelecido para o projeto, e também apresenta características compatíveis com a **BCNF**.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial como apoio à revisão e à organização da documentação do projeto. As sugestões obtidas foram avaliadas pelos integrantes do grupo, que permanecem responsáveis pela conferência das regras de negócio, pela consistência das informações e pelo conteúdo final apresentado.